

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Primer examen, 17 de marzo de 2015

1. Se considera el problema $\dot{x} = g(x)$, $x(0) = 1$ donde

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} & \text{si } x \geq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x < 1. \end{cases}$$

Calcula su solución maximal ¿es única?

2. Resuelve cada uno de los siguientes problemas:

- (a) $\dot{x} = x^{1/5}$, $x(0) = 0$
(b) $x(t) = 2 + 4 \int_3^t x(s) ds$
(c) $\dot{x} = tx$, $x(0) = 1$, $x(2) = 0$.

3. Se considera una sucesión de funciones $\{f_n\}$ donde cada $f_n \in C^1([0, 1], \mathbb{R}^d)$ cumple

$$\|f'_n(t)\| \leq 7 \quad \text{para cada } t \in [0, 1].$$

Demuestra que la sucesión es equicontinua. ¿Es siempre uniformemente acotada?

4. Se considera el problema de valores iniciales

$$(PC_1) \quad \dot{x} = x + f(t, x), \quad x(0) = x_0$$

con $f :]-1, 1[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ continua y acotada. Dado $\epsilon \in]0, 1[$ se define la función

$$x_\epsilon(t) = \begin{cases} e^t x_0 & \text{si } t \in [-\epsilon, \epsilon] \\ e^t x_0 + \int_0^{t-\epsilon} e^{t-s} f(s, x_\epsilon(s)) ds & \text{si } t \in]\epsilon, 1[\\ e^t x_0 + \int_0^{t+\epsilon} e^{t-s} f(s, x_\epsilon(s)) ds & \text{si } t \in]-1, -\epsilon[. \end{cases}$$

Demuestra que existe una sucesión $\{\epsilon_n\}$ de manera que x_{ϵ_n} converge uniformemente en $] -1, 1[$ a una solución de (PC_1) .

5. Sea $f_n : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto f_n(x, y)$ una sucesión de funciones que cumplen

$$|f_n(x, y)| \leq 2 \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}, (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Demuestra que existe un subconjunto denso D de $\mathbb{R}^2$, una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y una sucesión parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ tales que $f_{\sigma(n)}$ converge a f puntualmente en el conjunto D .

1. Se considera el problema $\dot{x} = g(x)$, $x(0) = 1$ donde

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} & \text{si } x \geq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x < 1. \end{cases}$$

Calcula su solución maximal ¿es única?

$$\text{Sea } \Sigma: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = g(x)$$

$$\text{Vamos } \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) \Rightarrow \Sigma \in C(D)$$

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial x}(t, x) = g'(x) = \begin{cases} x & 1 < x \\ 0 & x < 1 \end{cases} \text{ no deriv. en } 1.$$

$$\frac{dx}{dt} = g(x) \Rightarrow \begin{cases} \int g(x) = 0 \cdot \text{No es posible} \\ \int \frac{1}{g(x)} dx = \int dt \Rightarrow \begin{cases} \int \frac{2}{x^2} dx = -\frac{2}{x} + C_1 = t \Rightarrow x(t) = \frac{2}{C_1 - t} (\geq 1) \\ \int 2 dx = 2x + C_2 = t \Rightarrow x(t) = \frac{t - C_2}{2} (< 1) \end{cases} \end{cases}$$

Tomamos la rama que verifique $x \geq 1$, pues $x(0) = 1 \geq 1$

$$x_1(0) = \frac{2}{C_1} = 1 \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow x_1(t) = \frac{2}{2-t}$$

Vamos $t < 0 \Rightarrow x_1(t) < 1 \Rightarrow$ "pegamos" otra rama imponiendo continuidad

$$x_2(0) = -\frac{C_2}{2} = 1 \Rightarrow C_2 = -2 \Rightarrow x_2(t) = \frac{t+2}{2}$$

$$\text{Tomamos } x:]-\infty, 2[\rightarrow \mathbb{R} / x(t) = \begin{cases} x_1(t) & 0 \leq t < 2 \\ x_2(t) & -\infty < t < 0 \end{cases}$$

como solución maximal, que es única por construcción.

2. Resuelve cada uno de los siguientes problemas:

(a) $\dot{x} = x^{1/5}$, $x(0) = 0$

Sea $\Sigma: D = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = x^{1/5} = f(x)$

$\dot{x} = x^{1/5} \Rightarrow \begin{cases} x^{1/5} = 0 \Rightarrow x(t) = 0 \text{ es sol.} \\ \int \frac{1}{x^{1/5}} dx = \int dt \Rightarrow \frac{5x^{4/5}}{4} = t + c \Rightarrow x(t) = \pm \sqrt[5]{\left(\frac{4}{5}(t+c)\right)^5} \end{cases}$

$x(0) = 0 \Rightarrow \left(\frac{4}{5}c\right)^{5/4} = 0 \Rightarrow c = 0 \Rightarrow x(t) = 0, x(t) = \pm \left(\frac{4}{5}t\right)^{5/4} \quad \forall t \in \mathbb{R}^+$
son sol.

Sin embargo, $\frac{\partial \Sigma}{\partial x}(t, x) = f'(x) = \frac{1}{5x^{4/5}} \Rightarrow \frac{e}{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty$

$\Rightarrow$ No es localmente Lipschitziana en un entorno de $x=0$

Podemos ver que no hay unicidad. Construimos las familias

$x_c(t) = \begin{cases} 0 & t \leq -c \\ \left(\frac{4}{5}(t+c)\right)^{5/4} & t > -c \end{cases} \quad y_c(t) = -x_c(t) \quad c \leq 0$

Es claro que son solución a la ecuación y maximales

(b) $x(t) = 2 + 4 \int_3^t x(s) ds$

sabemos que ser sol. de (E.V.) $\Leftrightarrow$ a serlo (PC)

(PC) $\begin{cases} \dot{x} = 4x \\ x(3) = 2 \end{cases}$

$x(t) = K e^{\int a(t) dt} \quad a(t) = 4 \Rightarrow \int a(t) dt = 4t \Rightarrow x(t) = K e^{4t}$

$x(3) = K e^{12} = 2 \Rightarrow K = 2/e^{12} \Rightarrow x(t) = 2 e^{4(t-3)} \quad \forall t \in \mathbb{R} \text{ es sol.}$

(c) $\dot{x} = tx$, $x(0) = 1, x(2) = 0$.

Sea $\Sigma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = tx \Rightarrow \Sigma \in C^1(D) \Rightarrow$ Hay unicidad en la sol. Condiciones inicial.

Considerando (PC₁) $\begin{cases} \dot{x} = tx \\ x(0) = 1 \end{cases} \quad (PC_2) \begin{cases} \dot{x} = tx \\ x(2) = 0 \end{cases}$

$x(t) = K e^{\int t dt} = K e^{\frac{t^2}{2}} \Rightarrow \begin{cases} x_1(0) = K = 1 \Rightarrow x_1(t) = e^{t^2/2} \\ x_2(2) = K e^2 = 0 \Rightarrow K = 0 \Rightarrow x_2(t) = 0 \end{cases}$

Dado que hay unicidad y $x_1(0) \neq x_2(0) \Rightarrow$ El problema no tiene sol.

3. Se considera una sucesión de funciones $\{f_n\}$ donde cada $f_n \in C^1([0, 1], \mathbb{R}^d)$ cumple

$$\|f'_n(t)\| \leq 7 \quad \text{para cada } t \in [0, 1].$$

Demuestra que la sucesión es equicontinua. ¿Es siempre uniformemente acotada?

$$\{f_n\} \text{ equicont.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |t-s| < \delta \Rightarrow \|f_n(t) - f_n(s)\| < \varepsilon \quad \forall t, s \in I = [0, 1] \\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Sea $s, t \in I \Rightarrow$ Por la Regla de Barrow

$$f_n(t) - f_n(s) = \int_s^t f'_n(z) dz \Rightarrow \|f_n(t) - f_n(s)\| \leq \left| \int_s^t 7 dz \right| = 7|t-s|$$

Tomando $\delta = \frac{\varepsilon}{7}$ hemos terminado.

$$\{f_n\} \text{ unif. acotada} \Leftrightarrow \exists M > 0 / \|f_n(t)\| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t \in I$$

$$\text{Sea } f_n(t) = (n, 0, \dots) \Rightarrow f_n \in C^1(I, \mathbb{R}^d), \|f'_n(t)\| = 0$$

$$\|f_n(t)\| = n \rightarrow +\infty \Rightarrow \text{no es unif. acotada.}$$